

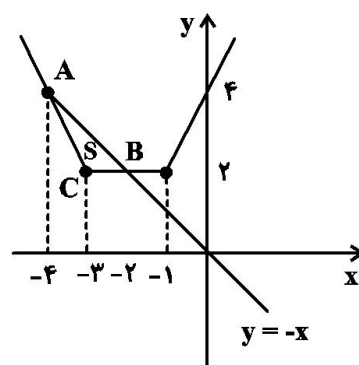
سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

با تعیین علامت عبارت‌های داخل قدرمطلق، تابع را به صورت چند ضابطه‌ای نوشته و نمودار آن را رسم می‌کنیم.

$$y = |x + 1| + |x + 3|$$



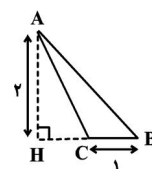
$$y = |x + 1| + |x + 3| = \begin{cases} -2x - 4 & x < -3 \\ 2 & -3 \leq x < -1 \\ 2x + 4 & -1 < x \end{cases}$$

محل تقاطع خط $y = -x$ را با نمودار تابع به دست می‌آوریم.

$$\begin{cases} y = 2 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow B(-2, 2)$$

$$\begin{cases} y = -2x - 4 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow -2x - 4 = -x \Rightarrow x = -4, y = 4 \\ \Rightarrow A(-4, 4)$$

$$S = \frac{BC \times AH}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$$

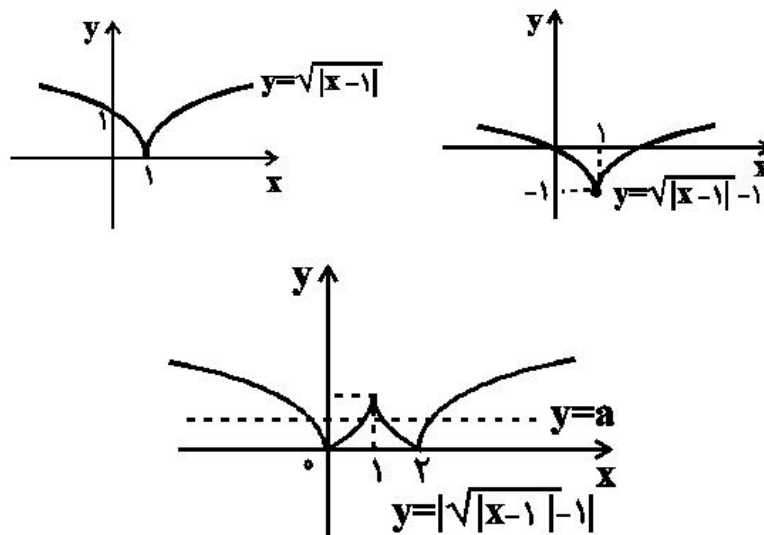


سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ی «۴»

ابتدا نمودارهای $y_1 = |\sqrt{|x-1|} - 1|$ و $y_2 = a$ را در یک دستگاه رسم می کنیم.



بنابراین اگر معادله بخواند چهار ریشه داشته باشد، می بایست:

$$\Rightarrow 0 < a < 1$$

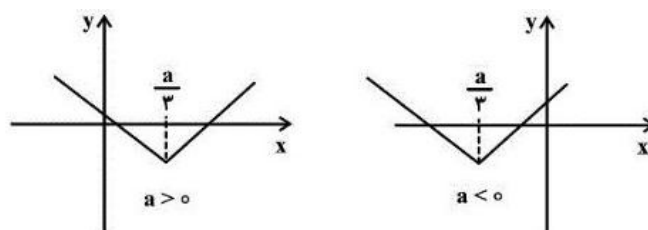
سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

b باید منفی باشد. زیرا اگر $b \geq 0$ باشد، آن گاه $y = 2|3x - a| + b \geq 0$ است، یعنی نمودار در هیچ نقطه‌ای زیر محور x ها نخواهد بود و لذا نمی‌تواند از ناحیه‌های سوم و چهارم عبور کند.

علاوه بر این، نمودار $y = 2|3x - a| + b$ باید محور y ها را در نقطه‌ای با عرض منفی قطع کند، در غیر این صورت از یکی از نواحی سوم یا چهارم عبور نمی‌کند.



تابع $y = 2|3x - a| + b$ محور y ها را در نقطه‌ای با عرض $2|a| + b$ قطع می‌کند. یعنی داریم:

$$\begin{cases} b < 0 \\ 2|a| + b < 0 \end{cases} \Rightarrow \underbrace{2|a|}_{\text{مثبت}} < \underbrace{-b}_{\text{منفی}} \xrightarrow{\text{توان } 2} 4a^2 < b^2 \Rightarrow b^2 - 4a^2 > 0$$

بنابراین $b(b^2 - 4a^2) < 0$ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا نامعادله داده شده را حل می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \left| \frac{3x}{x-1} - 2 \right| < 2 &\Rightarrow \left| \frac{x+2}{x-1} \right| < 2 \Rightarrow \frac{|x+2|}{|x-1|} < 2 \\ \Rightarrow |x+2| < 2|x-1| &\xrightarrow{\text{توان } 2} x^2 + 4x + 4 < 4(x^2 - 2x + 1) \\ \Rightarrow x^2 + 4x + 4 < 4x^2 - 8x + 4 &\Rightarrow 3x^2 - 12x > 0 \\ \Rightarrow 3x(x-4) > 0 &\Rightarrow x \in (-\infty, 0) \cup (4, +\infty) \end{aligned}$$

x	0	4
+	+	+
-	-	-

می‌توان مجموعه جواب $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ را به صورت نامعادله قدرمطلق $|x - \frac{a+b}{2}| > \frac{b-a}{2}$ نوشت. یعنی:

$$\begin{aligned} \left| x - \frac{0+4}{2} \right| > \frac{4-0}{2} &\Rightarrow |x-2| > 2 \\ \Rightarrow \alpha = 2, \beta = 2 &\Rightarrow \alpha + 2\beta = 2 + 4 = 6 \end{aligned}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

ریشه داخل قدرمطلق $x = ۴$ است.

$$x > ۴ : \frac{۳-x}{x-۴} = k \Rightarrow ۳ - x = kx - ۴k$$

$$\Rightarrow (k+1)x = ۴k+۳ \Rightarrow x = \frac{۴k+۳}{k+1} \Rightarrow \frac{۴k+۳}{k+1} > ۴$$

$$\Rightarrow \frac{۴k+۳}{k+1} - ۴ > ۰ \Rightarrow \frac{-1}{k+1} > ۰ \Rightarrow k < -1$$

$$x < ۴ : \frac{۳-x}{۴-x} = k \Rightarrow ۳ - x = ۴k - kx$$

$$\Rightarrow (k-1)x = ۴k-۳ \Rightarrow x = \frac{۴k-۳}{k-1} \Rightarrow \frac{۴k-۳}{k-1} < ۴$$

$$\Rightarrow \frac{۴k-۳}{k-1} - ۴ < ۰ \Rightarrow \frac{1}{k-1} < ۰ \Rightarrow k < 1$$

پس برای $k \geq 1$ معادله ریشه ندارد و برای $-1 \leq k < 1$ معادله یک ریشه و برای $k < -1$ معادله دارای ۲ ریشه است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$|۳x+۲| - |x-۱| < |۲x+۳|$$

$$\Rightarrow |۳x+۲| < |x-۱| + |۲x+۳|$$

با توجه به نامساوی $|a+b| \leq |a| + |b|$ ، در حالتی نامساوی برقرار می‌باشد که a و b مختلف علامت باشند. پس در این سؤال باید داشته باشیم:

$$(x-1)(۲x+۳) < ۰$$

اعداد صحیح این بازه -۱ و صفر هستند.

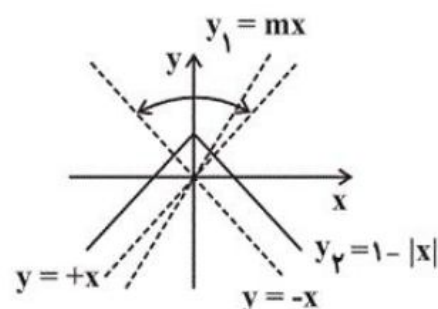
	$-\frac{3}{2}$	1
$x-1$	-	- ۰ +
$2x+3$	- ۰ +	+
P	+	- +

$$\Rightarrow x \in \left(-\frac{3}{2}, 1\right)$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

معادله را به صورت $mx = 1 - |x|$ می‌نویسیم. توابع $y_1 = mx$ و $y_2 = 1 - |x|$ را رسم می‌کنیم.



برای آن‌که معادله یک جواب داشته باشد، y_1 و y_2 باید در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، پس شیب خط $y_1 = mx$ یعنی m باید در محدوده $-1 \leq m \leq 1$ یا $m \geq 1$ باشد یعنی: $|m| \geq 1$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به نقاط شکستگی نمودار که در نقاط ۲ و $x = 0$ اتفاق افتاده است، بایستی $a + c = 2$. از طرفی به ازای $x > 2$ الزاماً عوامل $x - a$ و $x - c$ مثبت هستند و مقدار تابع در این حالت، عدد ثابت ۲- است. بنابراین:

$$|x - a| + b|x - c| = x - a + b(x - c)$$

$$= (1 + b)x - (a + bc) = -2$$

که عبارت فوق بایستی با مقدار ثابت ۲- برابر باشد. از این‌رو:

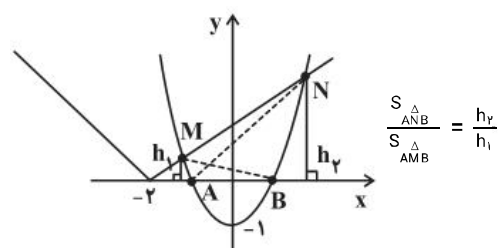
$$1 + b = 0 \Rightarrow b = -1 \Rightarrow -(a - c) = -2$$

$$\begin{cases} a - c = 2 \\ a + c = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 2 - 1 + 0 = 1$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

می‌دانیم:



h_1 و h_2 به ترتیب برابر با عرض نقاط M و N می‌باشند. لذا کافیت مختصات نقاط تلاقی دو نمودار را بیابیم:

$$|x + 2| = 2x^2 - 1 \xrightarrow{x > -2} x + 2 = 2x^2 - 1 \Rightarrow 2x^2 - x - 3 = 0$$

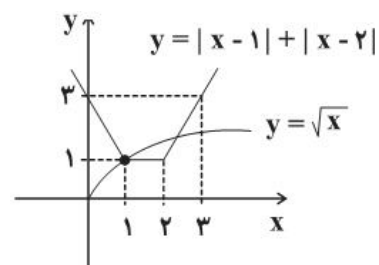
$$\Rightarrow (x + 1)\left(x - \frac{3}{2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} M(-1, 1) \\ N\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right) \end{cases}$$

$$\frac{S_{\triangle ANB}}{S_{\triangle AMB}} = \frac{\frac{5}{2}}{1} = \frac{5}{2} = 2.5 \quad \text{بنابراین:}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

جواب‌های معادله $|x - 1| + |x - 2| = \sqrt{x}$ را به روش هندسی تعیین می‌کنیم؛ یعنی نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ و $y = |x - 1| + |x - 2|$ را با هم در یک دستگاه رسم می‌کنیم و مکان نقاط برخورد را پیدا می‌کنیم.



با توجه به اندازه‌های روی شکل واضح است که یکی از نقاط برخورد در نقطه $x_1 = 1$ و دیگری در بازه $(2, 3)$ قرار دارد. بنابراین حاصل ضرب جواب‌های این معادله در بازه $(2, 3)$ قرار دارد.